

POO Projet | Rapport

Andreea-Monica Balan | Ivan Hegedić

✉ andreea-monica.balan@epfl.ch | ✉ ivan.hegedic@epfl.ch

Table des matières

1	Simulation CompterPi	2
1.1	Introduction	2
1.2	Premières observations	2
1.3	Développement mathématique	2
1.4	Partie programmation	4
1.5	Résultats des simulations différentes	4
2	Simulation ThreeBodyProblem	6
2.1	Introduction	6
2.2	Sources et implémentation	6
2.3	Résultats des simulations et remarques	6
3	Simulations graphiques	8
3.1	CompterPiGL	8
3.2	ThreeBodyProblemGL	8

1 Simulation CompterPi

1.1 Introduction

Parmi les systèmes physiques que l'on a choisi de simuler dans le cadre du projet, l'un concerne le phénomène à première vue inattendu de l'apparition des chiffres de π dans un simple cas de collisions entre deux blocs et un mur. Les blocs peuvent glisser sans frottement sur un plan horizontal et leur mouvement est borné d'un côté par le mur vertical et immobile. On appelle « caillou » celui qui au moment initial repose entre le mur et l'autre bloc, nommé « rocher ».

La magie naît lorsque la masse du rocher soit une puissance entière de 100 fois plus grande que celle du caillou. Soit n l'ordre de l'écart entre les deux masses, c'est-à-dire $M = 100^n m$. Le nombre total de collisions que subit le caillou correspond à $n + 1$ premiers chiffres de π .

1.2 Premières observations

Observons le cas concret où les deux masses sont égales. Le rocher entre en première collision avec le caillou et lui transfère toute sa quantité de mouvement. Ensuite, le caillou frappe contre le mur, qui le défléchit, marquant ainsi la deuxième collision, et glisse vers le rocher où la troisième collision aura lieu dès leur contact. Enfin, le rocher s'éloigne vers l'infini, concluant le nombre total de collisions à 3, ce qui correspond bien au premier chiffre de π .

1.3 Développement mathématique

Le fait de pouvoir compter les chiffres de π apparaît naturel lorsque l'on fait usage de l'espace de phase du caillou. Les coordonnées de cet espace-là sont les vitesses du caillou v et du rocher u . Les quantités qui décrivent le système sont l'énergie totale, qui reste tout le temps constante, et la quantité totale de mouvement, qui puisse changer à cause des collisions du caillou avec le mur immobile.

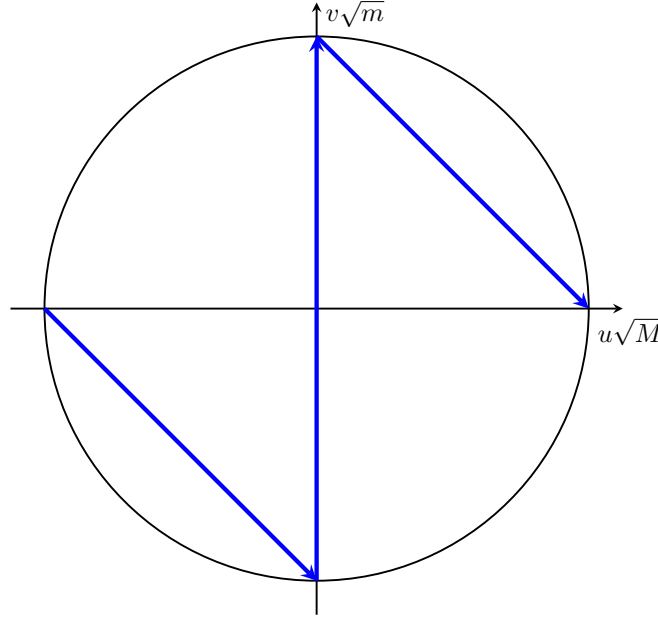
L'énergie totale nous indique que tout point du système dans l'espace de phase se situe sur une ellipse, tandis que toute paire de points qui décrivent les deux blocs avant et après chaque leur collision est reliée par une droite, ce qui suit de la conservation de la quantité de mouvement lors de toute collision entre les deux :

$$K = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = \text{cte.} \quad \text{et} \quad p = mv + Mu = mv' + Mu'$$

Si l'on introduit un changement de coordonnées $(v, V) \rightarrow (v\sqrt{m}, u\sqrt{M})$, l'ellipse devient un cercle, tandis que les droites reliant les points appariés deviennent moins raides à pente négative $-\sqrt{M/m}$:

$$K = \frac{1}{2}(v\sqrt{m})^2 + \frac{1}{2}(u\sqrt{M})^2 = \text{cte.} \quad \text{et} \quad p = (v\sqrt{m})\sqrt{m} + (u\sqrt{M})\sqrt{M}$$

La collision entre le caillou et le mur a pour l'effet de faire changer le signe de sa vitesse, alors toute paire de points avant et après chaque collision avec le mur est reliée par une droite verticale. Dans le cas où $m = M$, le graphe des collisions dans l'espace de phase a l'air comme suit :

FIGURE 1 – Graphe des collisions dans l'espace de phase pour la condition $m = M$.

Observons ce que représentent les droites reliant tous ces points sur notre cercle. Chaque de ces droite marque une certaine collision, alors pour savoir le nombre total de collisions, il suffit de compter combien de droites les blocs ont-ils dessinées. On peut ceci faire très élégamment comme expliqué dans la suite.

Tout d'abord, remarquons ce qui représente la fin de comptage des collisions sur le graphe. La dernière collision n'aura pas lieu tant que le caillou glisse vers le mur, c'est-à-dire que sa vitesse soit négative, et tant que la vitesse du caillou ne dépasse pas celle du rocher parce qu'autrement le caillou atteindra le rocher dans un temps suffisamment grand. Ceci veut dire que le dernier point connecté par ces bleues droites-là doit appartenir au premier quadrant et en dessous de la ligne dont la pente vaut $\sqrt{m/M}$ comme montré ci-dessous :

$$v = u \implies \frac{v\sqrt{m}}{\sqrt{m}} = \frac{u\sqrt{M}}{\sqrt{M}} \implies v\sqrt{m} = (u\sqrt{M})\sqrt{\frac{m}{M}}$$

On aborde maintenant le comptage des collisions. Soit θ l'angle entre deux bleues droites consécutives ; alors le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre nous dit que l'angle soutendu par l'arc entre deux points avoisinants sur le cercle vaut 2θ . Il y a une limite supérieure du montant de fois que l'on puisse dessiner des arcs de largeur 2θ sur un cercle sans avoir aucun chevauchement entre eux, donc le nombre de collisions vaut bien :

$$N \times 2\theta \leq 2\pi \implies N = \left\lceil \frac{\pi}{\theta} - 1 \right\rceil$$

On sait cependant bien calculer l'angle θ ! C'est simple lorsqu'on reconnaît que la pente précédemment évaluée est égale au tangens de l'angle en question, donc :

$$\theta = \arctan\left(\sqrt{\frac{m}{M}}\right) \implies N = \left\lceil \frac{\pi}{\arctan\left(\sqrt{m/M}\right)} - 1 \right\rceil$$

1.4 Partie programmation

Lorsque les masses du caillou et du rocher sont assez proches, c'est-à-dire que l'ordre de grandeur de l'écart entre les masses vaut 1 ou bien 2, l'initialisation des `PointMateriels` et leurs `Collisions` est plutôt simple. Par contre, lors des simulations où l'écart entre les masses s'élève aux valeurs de 3 et particulièrement plus, on tombe sur le problème de bonne détection des collisions. Dans notre projet, la classe `Collision` contient un `double tolerance` parmi ses attributs qui sert comme une règle de comparaison. Si la norme de la différence entre les positions du caillou et du rocher est plus petite que la `tolerance`, alors la `Collision` signale une vraie collision.

Puisque l'on fait évoluer le `Systeme` avec un non-infinitésimal `double dt`, il se peut que le caillou, ayant une très grande vitesse à cause du grand écart entre les deux masses, passe « incharnellement » à travers le rocher. Ainsi, la collision n'est pas détectée et la simulation est sabotée.

Une manière de maintenir la susceptibilité à la détection des collisions est d'augmenter la `tolerance` lorsque l'écart de l'ordre de grandeur croît. L'autre manière est de minimiser la vitesse initiale du rocher pour que la vitesse prise par le caillou ne soit pas trop grande, mais ceci entraîne le souci que la durée du programme s'élève grandement juste pour que le rocher atteigne le caillou, ce que l'on résout par initialement positionner le rocher tout près du caillou, toutefois assez loin pour ne pas déclencher la détection des collisions. Pareillement, lorsqu'une collision a lieu, il faut que le caillou se déplace assez vite du rocher pour que de fausses collisions ne soient pas détectées. Une simulation réussie nécessite donc un affinage délicat des grandeurs d'entrée.

1.5 Résultats des simulations différentes

Pour le premier chiffre de π , il suffit d'initialiser toute valeur à `1.0`, c'est-à-dire les masses et la vitesse initiale du rocher. Le programme donne le nombre de collision correct en moins d'une seconde pour `tolerance = 5.0e-3`.

Les 31 collisions qui ont lieu à condition que la masse du rocher vaille `1.0e2` sont correctement comptées en deux seconds à peu près pour la même valeur de `tolerance`, alors que la vitesse initiale est réduite à `1.0e-1`.

Lorsqu'on veut compter les trois premières chiffres de π , on initialise la masse du rocher à `1.0e4`, on augmente la `tolerance` à `5.0e-2` et diminue la vitesse initiale du rocher jusqu'à `5.0e-2`. Les 314 collisions sont comptées correctement en deux secondes environ.

Maintenant que la masse du rocher devient très grande, valant `1.0e6`, on réduit de nouveau la vitesse à `1.0e-2`, toutefois gardant la `tolerance` à `5.0e-2`. Il faut pareillement augmenter la durée de simulation et le bon résultat de 3141 collisions comptées s'affiche après 7 secondes à peu près.

```

Avant l'évolution :

Systeme à t = 0

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1 0 0
Vitesse # 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 2 0 0
Vitesse # -1 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Après l'évolution :

Systeme à t = 5

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1 0 0
Vitesse # 0 0 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 3.007999999999989 0 0
Vitesse # 1 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Nombre de perturbations subies par l'objet No 1 : 3

```

FIGURE 2 – Sortie de la simulation avec trois collisions.

```

Avant l'évolution :

Systeme à t = 0

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1 0 0
Vitesse # 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 10000
Position # 1.06 0 0
Vitesse # -0.05 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Après l'évolution :

Systeme à t = 140.0049999999945

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 0.0278548749404205 0 0
Vitesse # 0.00848656580974921 0 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 10000
Position # 6.00276085520255 0 0
Vitesse # 0.0499999279781493 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Nombre de perturbations subies par l'objet No 1 : 314

```

FIGURE 4 – Sortie de la simulation avec 314 collisions.

```

Avant l'évolution :

Systeme à t = 0

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1 0 0
Vitesse # 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 100
Position # 2 0 0
Vitesse # -0.1 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Après l'évolution :

Systeme à t = 40.0009999999975

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1.95808713038949 0 0
Vitesse # 0.0477860208205891 0 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 100
Position # 2.00156258338436 0 0
Vitesse # 0.0998857595563118 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Nombre de perturbations subies par l'objet No 1 : 31

```

FIGURE 3 – Sortie de la simulation avec 31 collisions.

```

Avant l'évolution :

Systeme à t = 0

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1 0 0
Vitesse # 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 1000000
Position # 1.5 0 0
Vitesse # -0.01 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Après l'évolution :

Systeme à t = 310.0049999999791

Objet No 1 de type PointMateriel
Masse # 1
Position # 1.48995881622081 0 0
Vitesse # 0.0032391550406245 0 0

Objet No 2 de type PointMateriel
Masse # 1000000
Position # 1.58329035184136 0 0
Vitesse # 0.0100001597970373 0 0

Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique
Contrainte combinée :
Plan immobile au point ( 0 ) avec normale ( 1 )
Collision élastique

Nombre de perturbations subies par l'objet No 1 : 3141

```

FIGURE 5 – Sortie de la simulation avec 3141 collisions.

2 Simulation ThreeBodyProblem

2.1 Introduction

L'autre exercice facultatif dont les simulations voulait-on bien exécuter, c'est le problème à trois corps interagissant gravitationnellement, notamment les configurations stables du système. Ce problème est un cas particulier d'un problème de mécanique céleste consistant à déterminer les trajectoires d'un ensemble de N corps s'attirant mutuellement. Tandis que le cas $N = 2$ a été résolu par Newton, il paraît cependant que pour tout autre nombre de corps dès $N = 3$ les solutions n'ont pas d'expressions explicites car les solutions sont très sensibles aux conditions initiales.

2.2 Sources et implémentation

Puisque les corps interagissent par la voie des `ChampNewtonien`, on avait ainsi le code nécessaire déjà à portée de main. Par contre, nous avons extrait les conditions initiales adéquates depuis une bibliothèque en ligne « [Three-Body Gallery](#) », toutefois une configuration incluse parmi les autres est en fait une question demandée lors de la 42^{ème} édition des Olympiades internationales de physique (voir le problème [ici](#)), que l'on avait implémenté avec valeurs réalistes, c'est-à-dire les masses et distances réelles appartenant à la Terre, au Soleil et à un satellite quelconque.

Les configurations sont enregistrées dans le fichier `configurationsThreeBodyProblem.h` ; il faut alors choisir dès l'exécution le nombre ordinal de la configuration souhaitée parmi les 4 que l'on a introduites.

2.3 Résultats des simulations et remarques

On vérifie la stabilité d'une configuration en comparant les distances depuis le centre de masse, l'énergie totale et le moment cinétique du système avant et après une simulation qui dure environ une période. Puisque les configurations extraites de la bibliothèque en ligne mentionnée ci-dessus sont sous forme unitaire, cela nous a incité d'introduire la constante gravitationnelle `G` en tant qu'attribut privé dans la classe `ChampNewtonien` tel qu'on puisse le modifier si besoin.

En utilisant un simple intégrateur comme `EulerCromer`, on voit bien que les configurations sont pour la plupart stables, et le système entre en état instable après une certaine durée de quelques périodes majoritairement à cause de l'incertitude dans les conditions initiales que la bibliothèque des configurations nous donne. Les configurations disponibles dans notre programme sont les suivantes :

1. Triangle tournant : système de la Terre, du Soleil et d'un satellite de masses réelles à distances d'entre eux réelles.
2. Croix : ensemble de trois corps dont deux suivent des trajectoires formant une croix tandis que le troisième les encercle.
3. Figure de huit : système de trois corps qui suivent l'un après l'autre en dessinant la figure de huit.
4. Ovale aux fioritures : ensemble de trois corps qui dessinent des ovales s'entrecroisant mutuellement.

```

Avant l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 447751
Planète : 1.4925e+11
Satellite : 7.49998e+10

Énergie totale du système : -8.0567e+33
Moment cinétique du système : 0 0 -1.34393533061264e+40

Énergie totale de l'objet No 1 : -5.3662419508173e+33
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 0 -4.03179389627429e+34
Énergie totale de l'objet No 2 : -2.6904541665471e+33
Moment cinétique de l'objet No 2 : -0 0 -1.34393129881874e+40
Énergie totale de l'objet No 3 : -1338294351.06168
Moment cinétique de l'objet No 3 : -0 0 -1.1199493347568e+15

Après l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 472664.267649121
Planète : 157554755883.74
Satellite : 93797954457.5732

Énergie totale du système : -7.77386685418026e+33
Moment cinétique du système : 0 0 -1.34393533061263e+40

Énergie totale de l'objet No 1 : -5.08339238454647e+33
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 -0 -4.03179389629067e+34
Énergie totale de l'objet No 2 : -2.69047446963379e+33
Moment cinétique de l'objet No 2 : 0 0 -1.34393129881874e+40
Énergie totale de l'objet No 3 : -1338376261.63686
Moment cinétique de l'objet No 3 : 0 0 -1.11994591426665e+15

```

FIGURE 6 – Sortie de la simulation
« Triangle tournant ».

```

Avant l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 0.109552
Planète : 1.66135
Satellite : 1.5518

Énergie totale du système : -2.28677
Moment cinétique du système : 0 0 0.92530129982336

Énergie totale de l'objet No 1 : -0.766670840113424
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 0 -0.108602734143366
Énergie totale de l'objet No 2 : -0.86357966953052
Moment cinétique de l'objet No 2 : 0 0 -0.260825794696562
Énergie totale de l'objet No 3 : -0.656520378132882
Moment cinétique de l'objet No 3 : 0 0 1.29472982866329

Après l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 0.109556625672973
Planète : 1.66134714385791
Satellite : 1.55179346604256

Énergie totale du système : -2.28677811050179
Moment cinétique du système : 0 0 0.925301299823312

Énergie totale de l'objet No 1 : -0.766673082660826
Moment cinétique de l'objet No 1 : -0 0 -0.108604890758875
Énergie totale de l'objet No 2 : -0.863582427080499
Moment cinétique de l'objet No 2 : 0 0 -0.260823737714803
Énergie totale de l'objet No 3 : -0.65652260076046
Moment cinétique de l'objet No 3 : 0 0 1.29472992829699

```

FIGURE 7 – Sortie de la simulation
« Croix ».

```

Avant l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 0
Planète : 1
Satellite : 1

Énergie totale du système : -3.78714
Moment cinétique du système : 0 0 0

Énergie totale de l'objet No 1 : -1.191442966339
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 -0 0
Énergie totale de l'objet No 2 : -1.2978574158475
Moment cinétique de l'objet No 2 : 0 0 -0.532728
Énergie totale de l'objet No 3 : -1.2978574158475
Moment cinétique de l'objet No 3 : 0 0 0.532728

Après l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 0.00156797433282343
Planète : 1.00038573361361
Satellite : 0.999505087047468

Énergie totale du système : -3.78728103593475
Moment cinétique du système : 0 0 7.21644966006352e-15

Énergie totale de l'objet No 1 : -1.19144952538525
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 -0 -3.758248005558e-05
Énergie totale de l'objet No 2 : -1.29718104721546
Moment cinétique de l'objet No 2 : -0 0 -0.532694676096884
Énergie totale de l'objet No 3 : -1.29865046333404
Moment cinétique de l'objet No 3 : -0 0 0.532732258576946

```

FIGURE 8 – Sortie de la simulation
« Figure de huit ».

```

Avant l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 0.887126
Planète : 0.653045
Satellite : 0.234081

Énergie totale du système : -5.45986
Moment cinétique du système : 0 0 1.79968582344625

Énergie totale de l'objet No 1 : -1.1017282889166
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 0 0.831674406637706
Énergie totale de l'objet No 2 : -1.43997352932154
Moment cinétique de l'objet No 2 : 0 0 1.16679375645146
Énergie totale de l'objet No 3 : -2.91816142610081
Moment cinétique de l'objet No 3 : 0 0 -0.198782339642914

Après l'évolution :

Distances du centre de masse :
Étoile : 0.589036164122839
Planète : 0.672864876750745
Satellite : 1.01432493058176

Énergie totale du système : -4.13359253690429
Moment cinétique du système : 0 0 1.79968582344624

Énergie totale de l'objet No 1 : -1.89545579652369
Moment cinétique de l'objet No 1 : 0 0 0.16476841465912
Énergie totale de l'objet No 2 : -1.43938435949697
Moment cinétique de l'objet No 2 : 0 0 0.648662254481328
Énergie totale de l'objet No 3 : -0.798752380883629
Moment cinétique de l'objet No 3 : -0 0 0.98625515430579

```

FIGURE 9 – Sortie de la simulation
« Ovale aux fioritures ».

3 Simulations graphiques

Vous trouverez ci-dessous quelques captures d'écrans sur lesquelles s'affichent les simulations graphiques de celles discutées précédemment.

3.1 CompterPiGL

Afin de nous divertir durant notre travail sur le projet, nous sommes parvenus à implémenter des textures spécifiques au caillou, au rocher et au mur présents dans `CompterPi`. On avait téléchargé en ligne les textures de blocs appartenant au jeu vidéo Minecraft en tant qu'images, et les avait attribuées aux `PointMateriels` et `PlanImmobile` en question.

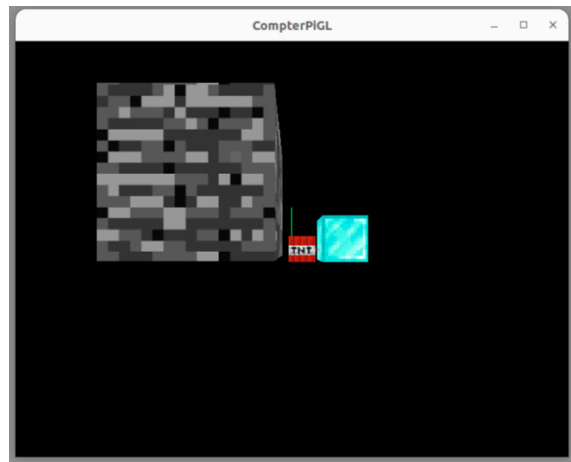


FIGURE 10 – Capture d'écran depuis l'exécutable `CompterPiGL`.

3.2 ThreeBodyProblemGL

Les trois corps sont tous affichés graphiquement en tant que sphères de différents dégradés des couleurs tirées au hasard par voie de la bibliothèque `<random>`.

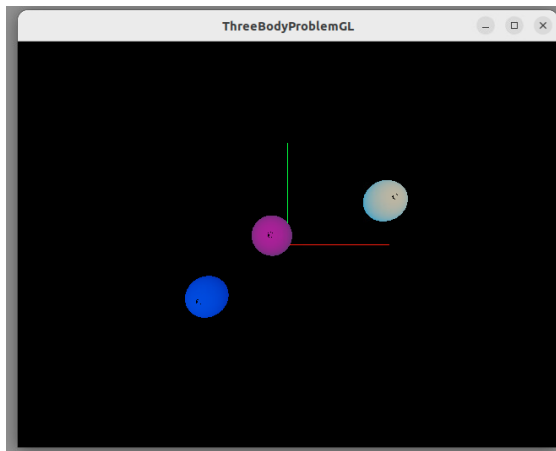


FIGURE 11 – Capture d'écran depuis l'exécutable `ThreeBodyProblemGL` configuré selon la configuration « Figure de huit ».

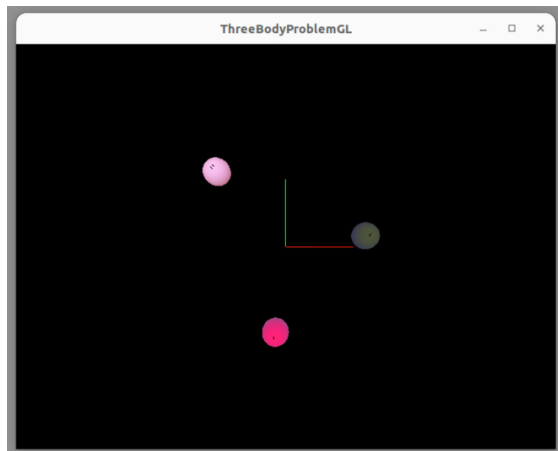


FIGURE 12 – Capture d'écran depuis l'exécutable `ThreeBodyProblemGL` configuré selon la configuration « Croix ».